

# **Manual de usuario**

## **Laboratorio de Análisis Distributivo (LAD)**

### **Versión 1.0**

Alberto Carreto Nieto  
Mayo de 2026  
DOI: (próximamente)

## **Índice**

1. Introducción
2. Requerimientos del sistema
3. Estructura general de la plataforma
4. Pantalla de bienvenida
5. Panel de módulos
6. Módulo MG: selección de fuente de datos
7. Uso del módulo ENIGH
8. Uso del módulo de datos propios
9. Conceptos básicos sobre medias generalizadas
10. Exportación de resultados
11. Recomendaciones metodológicas
12. Problemas frecuentes y soluciones
13. Referencias bibliográficas

## **1. Introducción**

El *Laboratorio de Análisis Distributivo* (LAD) 1.0 es una plataforma computacional desarrollada en lenguaje R mediante arquitectura Shiny para el análisis distributivo de microdatos provenientes de encuestas de hogares y otras fuentes estadísticas.

La plataforma fue diseñada principalmente para actividades de docencia, formación metodológica e investigación aplicada en áreas relacionadas con pobreza monetaria, desigualdad del ingreso, bienestar social y análisis distributivo.

La versión 1.0 del sistema incorpora un módulo especializado para el cálculo de medias generalizadas (MG), permitiendo realizar comparaciones distributivas mediante configuraciones discretas y continuas del parámetro  $\alpha$ .

El sistema incorpora herramientas para:

- procesamiento de microdatos;
  - cálculo automatizado de medias generalizadas;
  - visualización gráfica distributiva;
  - exportación de resultados;
  - y análisis comparativo entre distribuciones.
- 

## **2. Requerimientos del sistema**

Para la correcta ejecución del sistema LAD se recomienda contar con:

### **Requerimientos mínimos**

- Sistema operativo Windows 10 o superior;
- Memoria RAM mínima de 8 GB;
- Resolución mínima recomendada:  $1366 \times 768$ ;
- Navegador actualizado;
- Espacio disponible para almacenamiento temporal de resultados.

### **Recomendaciones adicionales**

Para procesamiento de bases de mayor tamaño y visualización óptima de gráficos distributivos se recomienda utilizar:

- Monitor Full HD;
  - 16 GB de RAM;
  - Procesador multinúcleo;
  - Resolución superior a  $1920 \times 1080$ .
-

### **3. Estructura general de la plataforma**

La interfaz del sistema LAD se encuentra organizada mediante una estructura modular compuesta por distintos paneles interactivos.

La navegación principal del sistema se desarrolla en seis pantallas principales:

1. Pantalla de bienvenida;
2. Panel de módulos disponibles;
3. Módulo MG;
4. Panel de conceptos básicos;
5. Panel ENIGH;
6. Panel de datos propios.

Cada uno de estos paneles cumple funciones específicas dentro del flujo general de análisis distributivo.

---

### **4. Pantalla de bienvenida**

La pantalla de bienvenida constituye el punto inicial de acceso al sistema.

En esta sección se presenta:

- descripción general del software;
- objetivos académicos de la plataforma;
- referencias metodológicas básicas;
- acceso a documentación;
- repositorio GitHub;
- y futuras opciones de trazabilidad mediante DOI.

La pantalla incorpora además un botón principal de navegación denominado:

CONTINUAR

El cual permite acceder al panel general de módulos.

---

### **5. Panel de módulos**

El panel de módulos permite seleccionar las herramientas distributivas disponibles dentro de la plataforma.

Actualmente, la versión 1.0 incorpora:

## **MG**

### **Medias generalizadas**

Módulo principal disponible para análisis distributivo mediante configuraciones paramétricas del valor  $\alpha$ .

Asimismo, el sistema contempla módulos futuros en desarrollo:

- IID y FGT;
- Índice de Sen;
- Sen-Shorrocks-Thon (SST).

Estos componentes serán incorporados progresivamente en versiones posteriores de la plataforma.

---

## **6. Módulo MG: selección de fuente de datos**

El módulo MG permite seleccionar el origen de la información distributiva mediante dos opciones principales:

### **ENIGH**

Utiliza bases precargadas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.

### **Datos propios**

Permite incorporar bases externas proporcionadas directamente por el usuario.

Los formatos actualmente compatibles son:

- csv;
- txt;
- xlsx;
- rds.

Una vez seleccionada la fuente de datos, el usuario debe presionar el botón:

CONTINUAR

Para ingresar al entorno principal de análisis.

---

## **7. Uso del módulo ENIGH**

El módulo ENIGH permite realizar cálculos distributivos utilizando bases armonizadas previamente incorporadas dentro del sistema.

### **Selección de distribuciones**

El usuario puede seleccionar distintos periodos y configuraciones monetarias para realizar comparaciones distributivas.

### **Variable de análisis**

Actualmente pueden seleccionarse distintas variables relacionadas con ingreso monetario, ingreso laboral, transferencias y variables per cápita.

### **Dominio de $\alpha$**

El sistema permite dos configuraciones:

#### **Dominio discreto**

Permite introducir valores específicos del parámetro  $\alpha$  separados por comas.

Ejemplo:

-1, 0, 1, 2

#### **Dominio continuo**

Permite generar curvas distributivas mediante secuencias continuas de  $\alpha$ .

El usuario debe definir:

- $\alpha$  mínimo;
- $\alpha$  máximo;
- incremento.

### **Resultados**

El sistema genera:

- tabla de medias generalizadas;
- representación gráfica distributiva;
- comparaciones entre distribuciones.

---

## 8. Uso del módulo de datos propios

El módulo de datos propios permite incorporar bases externas proporcionadas por el usuario.

### Carga de archivos

El usuario debe seleccionar un archivo compatible mediante el botón correspondiente.

Posteriormente deberá definir:

- variable de ingreso;
- factor de expansión.

### Recomendaciones de estructura

Se recomienda:

- evitar valores perdidos;
- utilizar ponderadores positivos;
- revisar consistencia de ingresos;
- y verificar nombres de variables antes del procesamiento.

### Bases múltiples

La plataforma permite cargar múltiples bases simultáneamente para fines comparativos.

---

## 9. Conceptos básicos sobre medias generalizadas

El panel de conceptos básicos incorpora una introducción pedagógica al funcionamiento e interpretación de las medias generalizadas.

Entre los contenidos principales se encuentran:

- interpretación del parámetro  $\alpha$ ;
- relación entre medias generalizadas y media aritmética;
- caso  $\alpha = 0$ ;
- sensibilidad distributiva;
- y ejemplos intuitivos aplicados al análisis distributivo.

El sistema incorpora además representaciones matemáticas y ejemplos paso a paso para facilitar el aprendizaje conceptual.

---

## 10. Exportación de resultados

La plataforma permite exportar resultados en distintos formatos.

### CSV

Permite guardar tablas distributivas para procesamiento adicional.

### PNG

Permite exportar representaciones gráficas distributivas con fines académicos y de presentación.

Los archivos exportados se almacenan automáticamente en el directorio seleccionado por el usuario.

---

## 11. Recomendaciones metodológicas

Se recomienda interpretar las medias generalizadas considerando:

- sensibilidad distributiva del parámetro  $\alpha$ ;
- presencia de valores extremos;
- comparabilidad temporal;
- y estructura de ponderadores.

Asimismo, debe considerarse que distintos valores de  $\alpha$  modifican la importancia relativa asignada a distintos segmentos de la distribución.

---

## 12. Problemas frecuentes y soluciones

### El sistema no reconoce una variable

Verifique que:

- el archivo fue cargado correctamente;
- la variable exista dentro de la base;
- no existan caracteres incompatibles.

### La gráfica aparece vacía

Revise:

- parámetros  $\alpha$ ;
- selección de distribuciones;
- presencia de valores válidos.

### **Existen errores con ingresos negativos**

Algunas configuraciones distributivas requieren ingresos estrictamente positivos.

---

## **13. Referencias bibliográficas**

Foster, J., y Székely, M. (2008). *Is Economic Growth Good for the Poor? Tracking Low Incomes using General Means*. International Economic Review, 49(4), 1143-1172.

Jenkins, S. P., y Lambert, P. J. (1997). *Three 'I's of Poverty Curves*. Oxford Economic Papers, 49(3), 317-327.

Sen, A. (1973). *On Economic Inequality*. Oxford University Press.

Shorrocks, A. F. (1983). *Ranking Income Distributions*. Economica, 50(197), 3-17.

Foster, J., Greer, J., y Thorbecke, E. (1984). *A Class of Decomposable Poverty Measures*. Econometrica, 52(3), 761-766.

## **Anexo**

Las futuras versiones del sistema incorporarán:

- curvas IID;
- medidas Foster-Greer-Thorbecke;
- índices de desigualdad;
- herramientas de inferencia distributiva;
- y módulos adicionales para análisis de pobreza y bienestar social.